Sello Libertador - Hito 2

Branco Merino Huerta.
Matías Díaz Zamora.
Repositorio GitHub

Asignatura: Encriptación y Tecnología Blockchain [LAB3].
Universidad Bernardo O'Higgins.
19 de octubre de 2026.

Sección 1: Panel de pruebas

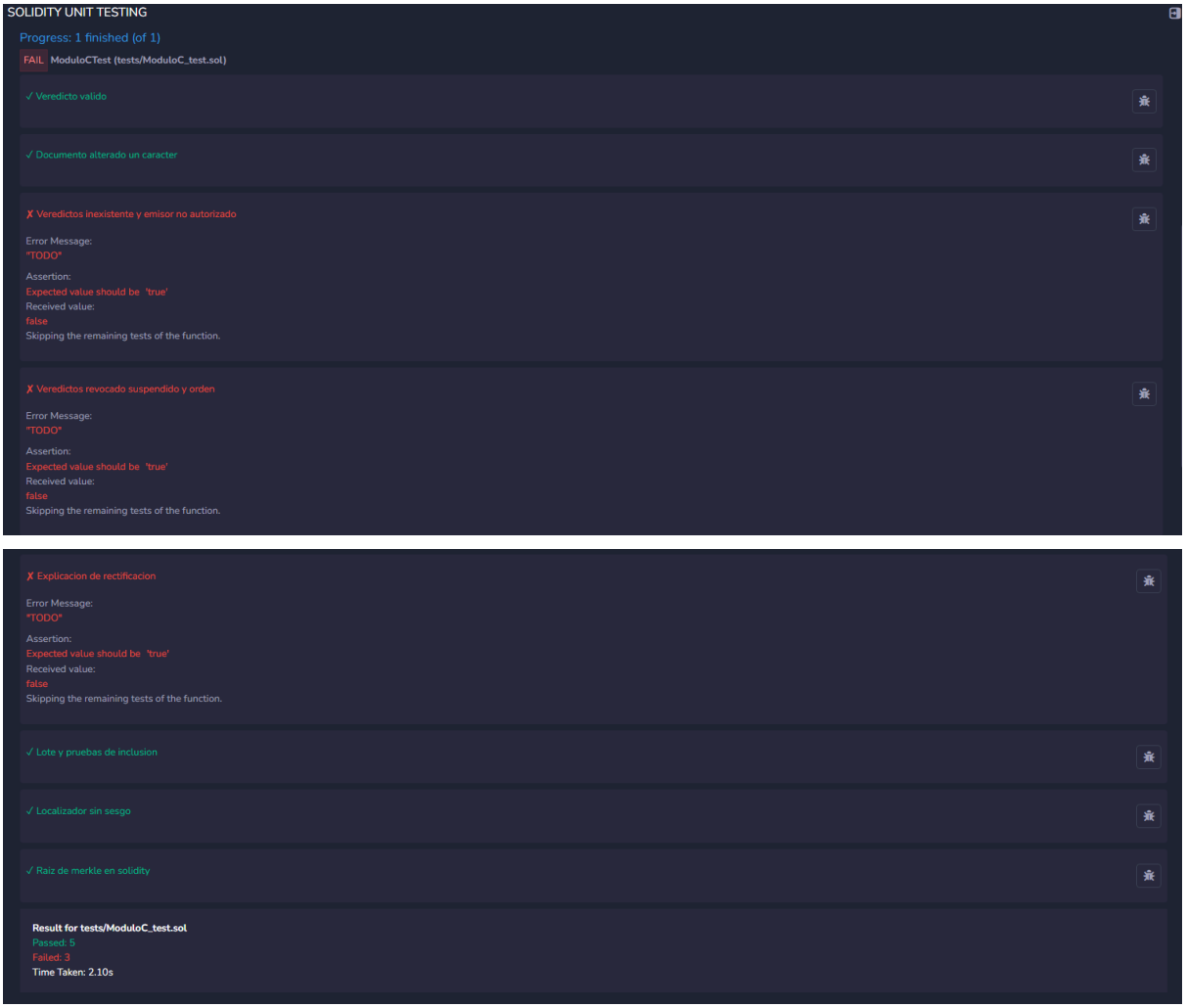
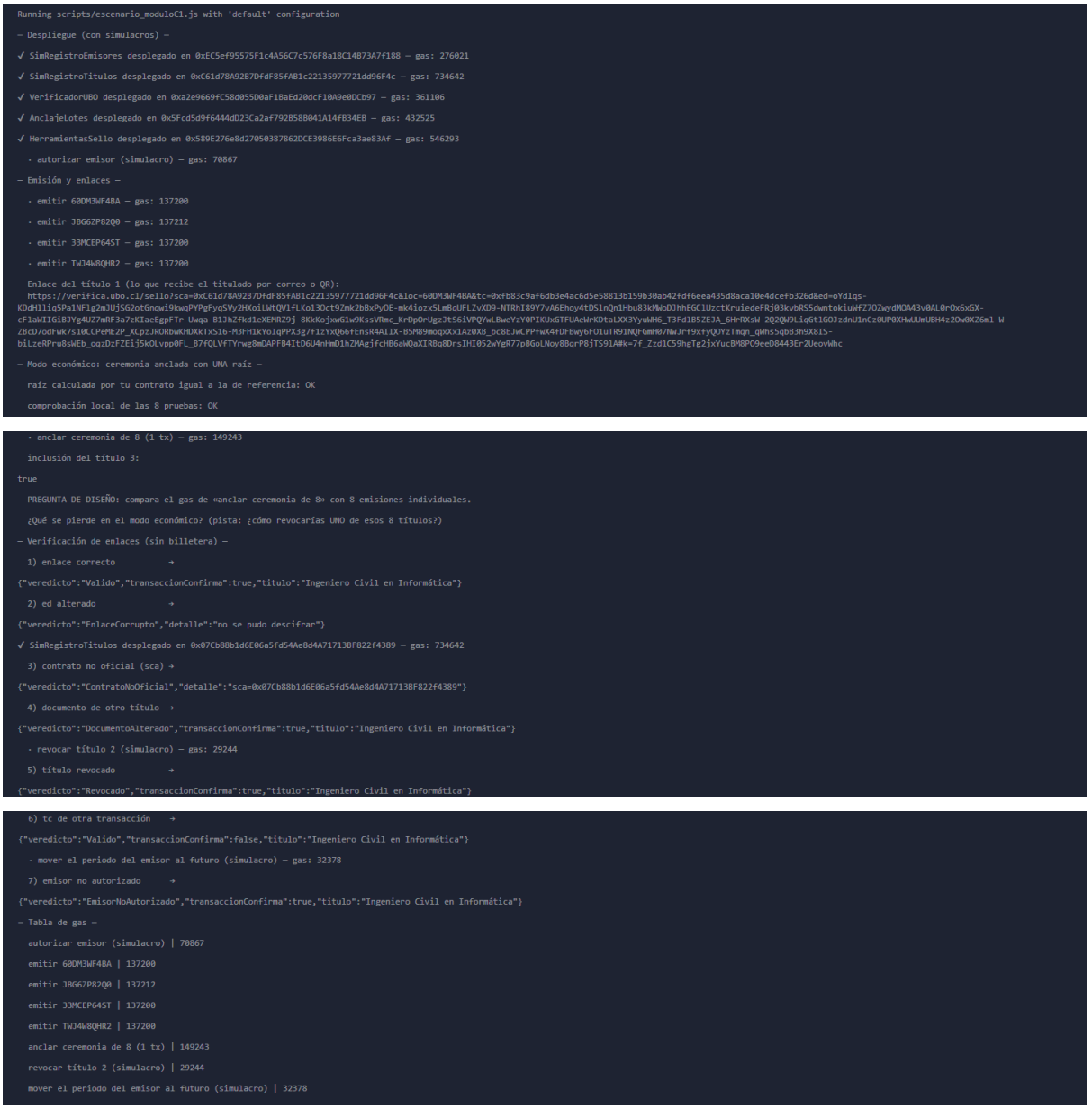


Figura 1. Panel Solidity Unit Testing de *ModuloC_test.sol* con 5 pruebas en verde (*veredictoValido*, *documentoAlteradoUnCaracter*, *loteYPruebasDeInclusion*, *localizadorSinSesgo*, *raizDeMerkleEnSolidity*).

Sección 2: Terminal del script



```
Running scripts/escenario_moduloC1.js with 'default' configuration

— Despliegue (con simulacros) —

✓ SimRegistroEmisores desplegado en 0xEC5ef95575F1c4A56C7c576F8a18C14B73A7f188 — gas: 276021

✓ SimRegistroTitulos desplegado en 0xC61d78A92B7DfdF85fAB1c22135977721dd96F4c — gas: 734642

✓ VerificadorUBO desplegado en 0xa2e9669fC58d055D0aF1BaEd20dcF10A9e0DCb97 — gas: 361106

✓ AnclajeLotes desplegado en 0x5Fcd5d9f6444dD23Ca2af792B58B041A14fB34EB — gas: 432525

✓ HerramientasSello desplegado en 0x589E276e8d27050387862DCE3986E6Fca3ae83Af — gas: 546293

  · autorizar emisor (simulacro) — gas: 70867

— Emisión y enlaces —

  · emitir 60DM3WF4BA — gas: 137200

  · emitir JBG6ZP82Q0 — gas: 137212

  · emitir 33MCEP64ST — gas: 137200

  · emitir TWJ4W8QHR2 — gas: 137200

  Enlace del título 1 (lo que recibe el titulado por correo o QR):
  https://verifica.ubo.cl/sello?sca=0xC61d78A92B7DfdF85fAB1c22135977721dd96F4c&loc=60DM3WF4BA&tc=0xfb83c9af6db3e4ac6d5e58813b159b30ab42fdf6eea435d8aca10e4dcefb326d&ed=oYdlqs-
KDdHlliqSPaINFlg2mJUj5G2otGnqwi9kwqPYPgFyqSVy2HXoiLWtQVlfLKo13Oct9Zmk2bBxPyOE-mk4iozx5LmBqUFLZvXD9-NTRhI89Y7vA6Ehoy4tDS1nQn1Hbu83kMWoDJhhEGC1UzctKruiedeFRj03kvbRS5dwntokiuWfZ7OZwydMQA43v0AL0rOx6xGX-
cF1aWIIGiBJYg4UZ7mRF3a7zKIaeEgpFTr-Uwqa-B1JhZfkd1eXEMRZ9j-8KkKojxwG1w9KssVRmc_KrDpOrUgzJtS6iVPQYwLBweYzY0PIKUxGTFUAeWrKDtaLXX3YyuWH6_T3Fd1B5ZEJA_6HrRXsW-2Q2QW9LiqGtlGOJzdnUInCz0UP0XHwUUmUBH4z2Ow0XZ6m1-W-
ZBcD7odFwk7s10CCPeME2P_XCpzJROBwKHDXkTxS16-M3FH1kYolqPPX3g7f1zYxQ66fEnsR4AI1X-B5MB9moqxXx1Az0XB_bc8EJwCPPfwX4fDFBwy6FO1uTR91NQFGmH07NwJrf9xfyQOYzTmqn_qWhs5qbB3h9X8IS-
biLzeRPru8sWEb_oqzDzFZEij5kOLvpp0FL_B7fQLVfTYrwg8mDAPfB4ItD6U4nHmD1hZMAgjfcHB6aWQaXIRBqBDrsIHI052wYgR77pBGoLNoy8BqrP8jTS91A#k=7f_Zzd1C59hgTg2jxYucBM8PO9eeD8443Er2UeovWhc

— Modo económico: ceremonia anclada con UNA raíz —

  raíz calculada por tu contrato igual a la de referencia: OK

  comprobación local de las 8 pruebas: OK

  · anclar ceremonia de 8 (1 tx) — gas: 149243

  inclusión del título 3:

true

  PREGUNTA DE DISEÑO: compara el gas de «anclar ceremonia de 8» con 8 emisiones individuales.

  ¿Qué se pierde en el modo económico? (pista: ¿cómo revocarías UNO de esos 8 títulos?)

— Verificación de enlaces (sin billetera) —

  1) enlace correcto          →

{"veredicto":"Valido","transaccionConfirma":true,"titulo":"Ingeniero Civil en Informática"}

  2) ed alterado              →

{"veredicto":"EnlaceCorrupto","detalle":"no se pudo descifrar"}

✓ SimRegistroTitulos desplegado en 0x07Cb88b1d6E06a5fd54Ae8d4A71713BF822f4389 — gas: 734642

  3) contrato no oficial (sca) →

{"veredicto":"ContratoNoOficial","detalle":"sca=0x07Cb88b1d6E06a5fd54Ae8d4A71713BF822f4389"}

  4) documento de otro título  →

{"veredicto":"DocumentoAlterado","transaccionConfirma":true,"titulo":"Ingeniero Civil en Informática"}

  · revocar título 2 (simulacro) — gas: 29244

  5) título revocado          →

{"veredicto":"Revocado","transaccionConfirma":true,"titulo":"Ingeniero Civil en Informática"}

  6) tc de otra transacción    →

{"veredicto":"Valido","transaccionConfirma":false,"titulo":"Ingeniero Civil en Informática"}

  · mover el periodo del emisor al futuro (simulacro) — gas: 32378

  7) emisor no autorizado      →

{"veredicto":"EmisorNoAutorizado","transaccionConfirma":true,"titulo":"Ingeniero Civil en Informática"}

— Tabla de gas —

  autorizar emisor (simulacro) | 70867

  emitir 60DM3WF4BA | 137200

  emitir JBG6ZP82Q0 | 137212

  emitir 33MCEP64ST | 137200

  emitir TWJ4W8QHR2 | 137200

  anclar ceremonia de 8 (1 tx) | 149243

  revocar título 2 (simulacro) | 29244

  mover el periodo del emisor al futuro (simulacro) | 32378
```

Figura 2. Salida completa de *escenario_moduloC.js*, ejecutada sin errores

Sección 3: Explicación de cada línea

3.1 Explicación de las líneas de la salida

Tabla 1. Explicación de cada línea de la salida de `escenario_moduloC.js` (Figura 2).

Línea de la salida	Qué significa

`— Despliegue (con simulacros) —`
`✔ SimRegistroEmisores … gas: 276021`
`✔ SimRegistroTitulos … gas: 734642`
`✔ VerificadorUBO … gas: 361106`
`✔ AnclajeLotes … gas: 432525`
`✔ HerramientasSello … gas: 546293`
	Se despliegan los simulacros de los Módulos A y B y los tres contratos propios. Cada línea indica la dirección del contrato y el gas del despliegue. `VerificadorUBO` recibe las direcciones de títulos y de emisores (en ese orden) y `AnclajeLotes` la del registro de emisores.

`· autorizar emisor (simulacro) — gas: 70867`	La cuenta 2 queda autorizada como emisor en ING; sin esto no se podría emitir ni anclar.

`— Emisión y enlaces —`
`· emitir 60DM3WF4BA — gas: 137200`
`· emitir JBG6ZP82Q0 — gas: 137212`
`· emitir 33MCEP64ST — gas: 137200`
`· emitir TWJ4W8QHR2 — gas: 137200`
	Se emiten 4 títulos de forma individual (modo completo), una transacción por título. Cada localizador de 10 símbolos [0-9A-Z] lo derivó `derivarLocalizador` a partir de una semilla aleatoria. Cada emisión cuesta cerca de 137.200 de gas.

`Enlace del título 1 (lo que recibe el titulado por correo o QR):` `https://verifica.ubo.cl/sello?sca=…&loc=60DM3WF4BA&tc=…&ed=…#k=…`	Es el enlace que recibiría el titulado, sin billetera. Contiene `sca` (dirección del contrato de títulos), `loc` (localizador), `tc` (hash de la transacción de emisión), `ed` (credencial y sal cifradas con AES-256-GCM) y, tras `#`, la clave `k`, que el navegador no envía a ningún servidor.
`— Modo económico: ceremonia anclada con UNA raíz —`	Comienza el bloque del modo económico: una ceremonia de 8 títulos distintos de los anteriores, que no se registran uno a uno en la cadena.
`raíz calculada por tu contrato igual a la de referencia: OK`	`raizDeMerkle` (en `HerramientasSello`) entrega la misma raíz que la implementación de referencia en JavaScript: pares ordenados y, si un nivel es impar, el último nodo sube sin emparejar.
`comprobación local de las 8 pruebas: OK`	Las 8 pruebas de inclusión (una por título), generadas fuera de la cadena, son válidas contra esa raíz.
`· anclar ceremonia de 8 (1 tx) — gas: 149243`	Una sola transacción ancla la raíz de las 8 hojas con `anclarLote` (solo emisor autorizado ahora en la facultad; rechaza raíz vacía o repetida). Su costo no depende del número de títulos de la ceremonia.
`inclusión del título 3: true`	`verificarInclusion` confirma, con la prueba de Merkle, que el título 3 pertenece al lote.

Línea de la salida	Qué significa
`— Verificación de enlaces (sin billetera) —`	Comienzan los 7 casos de verificación. Solo hay lecturas de la cadena (funciones `view`): no se necesita billetera ni se paga gas.
`1) enlace correcto → {"veredicto":"Valido","transaccionConfirma":true,…}`	Pasa los cinco pasos: contrato oficial, descifrado correcto, veredicto `Valido` en la cadena y la transacción `tc` emitió ese localizador.
`2) ed alterado → {"veredicto":"EnlaceCorrupto","detalle":"no se pudo descifrar"}`	Se cambió un carácter del documento cifrado. AES-GCM lo detecta con su etiqueta de autenticación y el descifrado falla, por lo que ni siquiera se consulta la cadena.
`✔ SimRegistroTitulos desplegado en 0x07Cb… — gas: 734642` `3) contrato no oficial (sca) → {"veredicto":"ContratoNoOficial","detalle":"sca=0x07Cb…"}`	El script despliega un segundo `SimRegistroTitulos` (falso) y pone su dirección en `sca`. El verificador la compara con la dirección oficial y la rechaza antes de descifrar: defensa contra la suplantación del contrato.
`4) documento de otro título → {"veredicto":"DocumentoAlterado","transaccionConfirma":true,…}`	El documento descifrado es de otro título: su compromiso recalculado no coincide con el guardado.
`· revocar título 2 (simulacro) — gas: 29244`	Se revoca el título 2. El estado se evalúa antes que el documento, por lo que el veredicto es `Revocado`.
`5) título revocado → {"veredicto":"Revocado","transaccionConfirma":true,…}`	El enlace es auténtico, pero el título está revocado. El estado se evalúa antes que el documento.
`6) tc de otra transacción → {"veredicto":"Valido","transaccionConfirma":false,…}`	El título es válido, pero la transacción `tc` del enlace no emitió ese localizador, sino otro. Solo lo detecta el paso fuera de la cadena que lee el recibo y sus logs; el contrato, que no puede leer eventos, no lo ve.
`· mover el periodo del emisor al futuro (simulacro) — gas: 32378`	El simulacro fija el periodo de autorización del emisor con un inicio muy posterior a la fecha de emisión de los títulos.
`7) emisor no autorizado → {"veredicto":"EmisorNoAutorizado","transaccionConfirma":true,…}`	`verificar` consulta `estabaAutorizado` en la fecha de emisión (no `estaAutorizado`, la del presente). El emisor no estaba autorizado entonces, así que el título no es válido aunque el documento sea auténtico.

`— Tabla de gas —`
`autorizar emisor … | 70867 …`
`mover el periodo … | 32378`
	Resumen del gas de las 8 transacciones del escenario (los despliegues no se incluyen). Se detalla en la Tabla 2.

3.2 Gas de las operaciones

Tabla 2. Gas de cada transacción del escenario (tabla de gas de la Figura 2).

Operación	Gas
autorizar emisor (simulacro)	70.867
emitir 60DM3WF4BA	137.200
emitir JBG6ZP82Q0	137.212
emitir 33MCEP64ST	137.200
emitir TWJ4W8QHR2	137.200
anclar ceremonia de 8 (1 tx)	149.243
revocar título 2 (simulacro)	29.244
mover el periodo del emisor al futuro (simulacro)	32.378

3.3 Respuesta a la pregunta de diseño

Comparación del gas de anclar ceremonia de 8 títulos con 8 emisiones individuales.

Las 4 emisiones individuales de la ejecución sumaron 548.812 de gas (promedio ≈ 137.203 por título). Extrapolado a 8 títulos son ≈ 1.097.600 de gas, frente a 149.243 de anclar la ceremonia completa: el modo económico es ≈ 7,4 veces más barato (≈ 86 % menos). Es una estimación, porque el escenario emite 4 títulos y no 8. Además, el simulacro no consulta el registro de emisores; el `RegistroTitulos` real cuesta más por título (≈ 155.000–172.000 según el enunciado), por lo que la diferencia real es mayor.

¿Qué se pierde en el modo económico?

En la cadena solo queda una raíz de Merkle por ceremonia y no hay estado por título. Por eso no se puede suspender, revocar ni rectificar un solo título de los 8; `verificarInclusion` solo responde si un título está incluido en el lote, y el verificador necesita además la prueba de inclusión.

Cómo se revocaría un título del modo económico (costos no medidos en este prototipo):

Opción	Ventajas y desventajas
Lista de revocación aparte	Se guarda la hoja o el localizador revocado en un contrato aparte. Cuesta una escritura por título revocado, similar a revocar en el modo completo, y el verificador debe hacer una consulta adicional.
Volver a anclar la ceremonia sin ese título	Se calcula una raíz nueva y se ancla (≈ 149.000 de gas por cada revocación). Cambian las pruebas de inclusión de todos los demás títulos, que habría que reemitir, y la raíz anterior sigue en la cadena y habría que invalidarla.

Opción	Ventajas y desventajas
Registrar solo las excepciones	Los títulos revocados o con estado especial se registran uno a uno en el modo completo y el resto queda en el lote. Conviene si se espera que haya pocos títulos revocados; exige que el verificador consulte ambos modos.

Para certificados masivos de bajo riesgo, donde se esperan pocas revocaciones, la lista de revocación o el registro de excepciones evitan volver a anclar y tienen un costo por revocación mucho menor que repetir la ceremonia. Para títulos y grados, que deben poder revocarse, corresponde el modo completo (`RegistroTitulos`).